

清华大学实验报告

系别 工物 班号 工物11 姓名 朱峻男 (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

4.3 分光计调节和色散曲线的测定

一. 实验目的.

1. 了解分光计的原理与构造, 学会调节分光计.
2. 用最小偏向角法测定玻璃折射率.
3. 掌握三棱镜顶角的两中测量方法.

二. 实验原理.

1. 分光计的结构及调节原理.

要测准入射光与出射光之间的偏转角, 必须满足两个条件

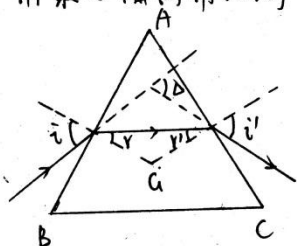
① 入射光与出射光均为平行光束. ② 入射光和出射光的方向以及反射面或折射面的法线都与分光计的刻度盘平行.

(1) 望远镜: 由物镜, 叉丝分划板和目镜组成. 如果望远镜光轴与平面镜的法线平行, 在目镜里看到的“田”形叉丝像应与“十”形叉丝的上交点互相重合.

(2) 平行光管: 只要将狭缝调到透镜的焦平面上, 则从狭缝发出的光经透镜后就成为平行光. 只有在望远镜中看到狭缝像的情况下才能调节狭缝的宽度.

(3) 刻度盘: 最小分度值为 $1'$.

2. 用最小偏向角法测量玻璃的折射率.



当入射角 i 等于出射角 i' 时, 入射光与出射光之间夹角最小, 称为最小偏向角 δ .

$$\delta = 2(i - r) \quad r = \frac{A}{2} \quad \therefore i = \frac{A + \delta}{2}$$

$$\text{由 } n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \frac{A + \delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

只要测出三棱镜顶角 A 和最小偏向角 δ , 就可计算出 n .

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

3. 色散及色散曲线的拟合.

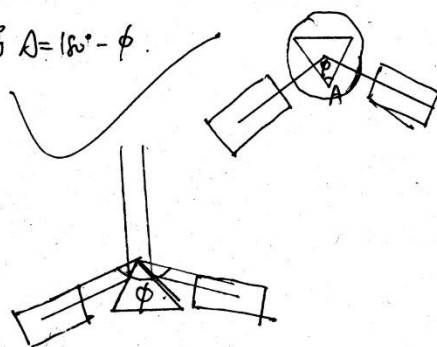
对一般的透明材料, 折射率随波长的减小而增大. n 随入而变的现象称为色散. 对一种玻璃材料所作出的折射率和波长的关系曲线称为色散曲线. 一般可采用平均色散 $n_F - n_C$ 或色散本领 $V = \frac{n_F - n_C}{n_D - 1}$ 来表示色散的程度. n_C, n_D, n_F 表示对夫琅和费谱线中 C 线, D 线和 F 线的折射率. $\lambda_C = 656.3 \text{ nm}$, $\lambda_D = 589.3 \text{ nm}$, $\lambda_F = 486.1 \text{ nm}$. 经验公式 $n^2 = A_0 + A_1\lambda^2 + A_2\lambda^{-2} + A_3\lambda^4 + A_4\lambda^{-6} + A_5\lambda^8$. 通过对 (n, λ) 的七组以上实验结果进行处理, 设 $y = n$, $x_1 = \lambda^2$, $x_2 = \lambda^{-2}$, $x_3 = \lambda^4$, $x_4 = \lambda^{-6}$, $x_5 = \lambda^8$. 把一元高次方程的拟合转化为 $y \sim x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ 的多元线性回归问题.

4. 三棱镜顶角的测量原理.

① 自准法. 测出 ϕ 角. 可求得 $A = 180^\circ - \phi$.

② 平行光法. (如图).

测出两束反射光之间夹角 ϕ 即可求出顶角 $A = \frac{1}{2}\phi$.



五. 仪器.

分光计, 平面反射镜, 玻璃三棱镜, 氢光谱管及电源.

波长	447.1	471.3	492.2	501.6	587.6	667.8	706.6
颜色	蓝紫	蓝	蓝绿	浅绿	黄	大红	暗红

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

四. 实验步骤

1. 分光计调节

先粗调望远镜, 平行光管光轴使与刻度盘平行, 小平台使与刻度盘平行.

① 望远镜调节.

1) 调目镜, 看清“十”形叉丝.

2) 点亮小灯, 找光斑.

3) 消视差.

② 调节望远镜光轴.

可先调小平台下螺钉使“十”叉丝像与“十”形上叉丝间上下距离减小一半, 再调节望远镜调平螺钉使像与“十”形叉丝上叉丝重合, 反复几次.

③ 调节平行光管.

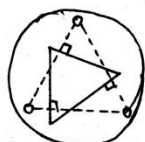
① 调节平行光管使产生平行光.

调狭缝与透镜距离, 狭缝位于透镜焦平面上.

② 调平行光管光轴垂直于分光计主轴.

望远镜中看到狭缝像中心与“十”形叉丝中心重合, 望远镜两个光轴面的法线垂直于分光计主轴.

③ 调节三棱镜两个光轴面的法线垂直于分光计主轴.



如图放置三棱镜, 利用已调好的三棱镜用自准法校准三棱镜的两个光轴面法线.

2. 测量氢光谱线的最小偏向角 δ .

① 观察谱线并对照氢光谱图认谱.

② 确定最小偏向角.

当棱镜转到某个位置时, 谱线不再移动, 继续使棱镜沿原方向转动, 谱线反而向相反移动.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

五. 数据处理.

$$n = \frac{\sin \frac{A+\delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \quad \frac{\partial n}{\partial A} = \frac{\frac{1}{2} \cos \frac{A+\delta}{2} \sin \frac{A}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{A+\delta}{2} \cos \frac{A}{2}}{\sin^2 \frac{A}{2}} = -\frac{\sin \frac{\delta}{2}}{\sin^2 \frac{A}{2}}$$

$$\frac{\partial n}{\partial \delta} = \frac{\cos \frac{A+\delta}{2}}{2 \sin \frac{A}{2}}$$

$$\Delta n = \sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial A}\right)^2 \cdot \Delta A^2 + \left(\frac{\partial n}{\partial \delta}\right)^2 \cdot \Delta \delta^2} = \sqrt{\left(-\frac{\sin \frac{\delta}{2}}{\sin^2 \frac{A}{2}}\right)^2 (\Delta A)^2 + \left(\frac{\cos \frac{A+\delta}{2}}{2 \sin \frac{A}{2}}\right)^2 (\Delta \delta)^2}$$

$$\Delta_{\text{仪}} = 1'. \quad \Delta A = \Delta \delta = \sqrt{2} \Delta_{\text{仪}} = \sqrt{2}' = 4.11 \times 10^{-4} \text{ rad.}$$

$$A = 60^\circ 0'. \quad \delta(\text{表}) = 50^\circ 59'.$$

$$\Delta n = \Delta \delta \cdot \sqrt{\left(\frac{\sin \frac{\delta}{2}}{\sin^2 \frac{A}{2}}\right)^2 + \left(\frac{\cos \frac{A+\delta}{2}}{2 \sin \frac{A}{2}}\right)^2} = 4.11 \times 10^{-4} \sqrt{\left(\frac{\sin 25^\circ 30'}{\sin^2 30^\circ}\right)^2 + \left(\frac{\cos 55^\circ 30'}{2 \sin 30^\circ}\right)^2}$$

$$\therefore n \text{ 应取五位有效数字. } \approx 7 \times 10^{-4}$$

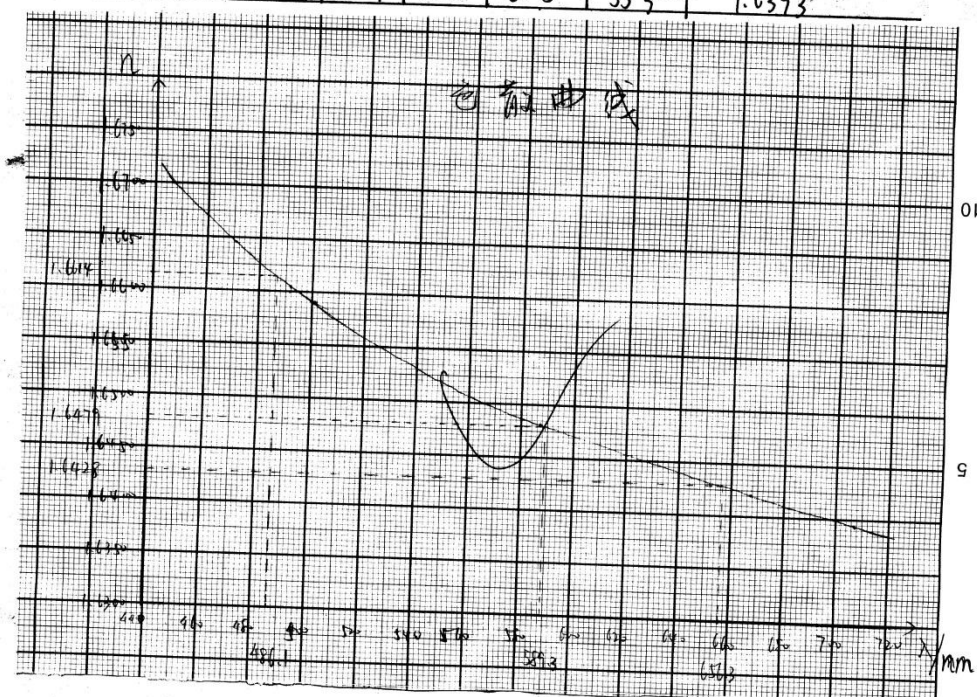
分光计编号 17. 三棱镜编号 17. $A = 60^\circ 0' \quad \Delta_{\text{仪}} = 1'.$

入射光方位 $\phi_1 = 243^\circ 44' \quad \phi_2 = 63^\circ 46'.$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

氢谱线 波长/nm	ϕ_1	ϕ_2	$\delta_1 = \phi_1 - \phi_0 $	$\delta_2 = \phi_2 - \phi_0 $	$\delta = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$	$\frac{A+\delta}{2}$	$n = \sin \frac{A+\delta}{2} / \sin \frac{A}{2}$
447.1	19°30'	10°32'	53°14'	53°14'	53°14'	56°39'	1.6700
471.3	19°51'	11°7'	52°39'	52°39'	52°39'	56°20'	1.6646
492.2	19°31'	11°33'	52°18'	52°13'	52°13'	56°7'	1.6604
501.6	19°39'	11°41'	52°5'	52°5'	52°5'	56°3'	1.6591
587.6	19°45'	12°47'	50°59'	50°59'	50°59'	55°20'	1.6483
667.8	19°23'	13°25'	50°21'	50°21'	50°21'	55°11'	1.6420
706.6	19°40'	13°41'	50°4'	50°5'	50°5'	55°3'	1.6393



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

由图中可以查出.

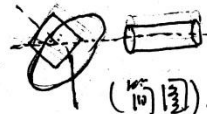
$$n_c = 1.6428, \quad n_D = 1.6479, \quad n_F = 1.6614.$$

$$\therefore \text{平均色散} \quad n_F - n_c = 0.0186.$$

$$\text{色散本领} \quad V = \frac{n_F - n_c}{n_D - 1} \approx 0.0287$$

六. 思考题

1. 不一定. 使用平面镜时, 可能会出现平面镜法线方向与恰如与望远镜光轴平行. 但情况, 只能保证小平台平面内该条平行直线系与望远镜光轴平行, 不能保证小平台与主轴垂直.



2. (C).

3. 测出某材料对某光波的折射率, 再从色散曲线上查出相对应的波长.

4. 为当望远镜光轴与平面镜法向平行时, "十"形光从叉丝下方发出, 由对称性知会被反射到与中间叉丝等距的上方叉丝处. 光路图?

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

	ϕ_1	ϕ_2	$\delta_1 = \phi_1 - \phi_0$	$\delta_2 = \phi_2 - \phi_0$	$\delta_2 \frac{1}{\delta_1 + \delta_2}$
447.1	150°30'	10°32'	53°14'	53°14'	53°14'
471.3	191°51'	11°7'	52°39'	52°39'	52°39'
492.2	191°31'	11°33'	52°13'	52°13'	52°13'
501.6	191°39'	11°41'	52°51'	52°51'	52°51'
587.6	192°45'	12°47'	50°59'	50°59'	50°59'
667.8	193°23'	13°25'	50°21'	50°21'	50°21'
706.6	193°40'	13°41'	50°4'	50°51'	50°51'

$\frac{50°51'}{1.4} / J995/14$

$$\phi_0 = 243°44' \quad \phi_2 = 63°46'$$

$$A = 60°01'$$

分光计编号 17. 三棱镜编号 17.